

1. Regras de Negócio (RN)

[RN01] - Cadastro de Clientes

- O sistema deve permitir o cadastro de clientes com informações obrigatórias: nome, CPF e status.
- O CPF deve ser único e validado conforme o padrão brasileiro.

[RN02] - Atualização de Clientes

- O sistema deve permitir a atualização dos dados do cliente apenas se ele já estiver cadastrado no banco de dados.
- O CPF não pode ser alterado após o cadastro inicial.

[RN03] - Cliente Inexistente

- Caso o cliente não exista no banco de dados, o sistema deve impedir a tentativa de atualização e exibir uma mensagem de erro.

[RN04] - Erro de Conexão com o Banco

- Caso ocorra um erro na conexão com o banco de dados, o sistema deve impedir operações de cadastro e atualização, exibindo uma mensagem de erro apropriada.

[RN05] - Mensagens de Confirmação

- Toda a operação bem-sucedida deve gerar uma mensagem de confirmação para o usuário.

[RN06] - Integridade dos Dados

- Nenhuma alteração deve ser feita no banco de dados em caso de falha na conexão ou erro na validação dos dados.

2. Requisitos Funcionais (RF)

[RF01] - Cadastro de Cliente

- O sistema deve disponibilizar um formulário para cadastro de clientes com os seguintes campos:
 - Nome (obrigatório)
 - CPF (obrigatório e validado)
 - Status (Ativo/Inativo)
- O sistema deve exibir uma mensagem de sucesso ao cadastrar um cliente corretamente.

[RF02] - Atualização de Cliente

- O sistema deve permitir a atualização dos dados cadastrais de um cliente, exceto o CPF.
- O sistema deve verificar se o cliente existe antes de permitir a atualização.
- Caso a atualização seja realizada com sucesso, o sistema deve exibir uma mensagem de confirmação.

[RF03] - Validação de Cliente Inexistente

- O sistema deve verificar se o cliente existe no banco de dados antes de permitir qualquer operação.
- Caso o cliente não seja encontrado, deve exibir uma mensagem de erro e impedir a operação.

[RF04] - Erro de Conexão

- O sistema deve detectar problemas de conexão com o banco de dados antes de tentar qualquer operação de cadastro ou atualização.
- Caso ocorra um erro de conexão, o sistema deve exibir uma mensagem de erro e impedir a continuidade da operação.

[RF05] - Registro de Erros

- O sistema deve registrar erros de conexão ou falhas de cadastro/atualização em um log para análise futura.

[RF06] - Mensagens de Confirmação e Erro

- O sistema deve exibir mensagens claras e objetivas para o usuário, indicando o sucesso ou falha das operações realizadas.